Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG III · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 03

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng?

A. $\sin 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\cos 150^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\cot 150^\circ = \sqrt{3}$. **D.** $\tan 150^\circ = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Cho ΔABC vuông tại A có $B = 30^\circ$. Tính giá trị của biểu thức $M = \sin B + \cos C + \cot A$.

A. $M = 2$. **B.** $M = \dfrac{1}{2}$. **C.** $M = \dfrac{3}{2}$. **D.** $M = 1$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Rút gọn biểu thức $P = \dfrac{1 - \sin^2 x}{2 \sin x . \cos x}$ ta được

A. $P = \dfrac{1}{2}\cot x$. **B.** $P = \dfrac{1}{2}\tan x$. **C.** $P = 2\cot x$. **D.** $P = 2\tan x$.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Tam giác ABC có $A = 105^\circ$, $B = 45^\circ$, $AC = 10$. Độ dài cạnh AB là

A. $5\sqrt{6}$. **B.** $\dfrac{5\sqrt{6}}{2}$. **C.** $5\sqrt{2}$. **D.** $10\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Cho tam giác ABC có $a = 13, b = 14, c = 15$. Độ dài đường trung tuyến kẻ từ B của tam giác ABC bằng

A. 18. **B.** $2\sqrt{37}$. **C.** 20. **D.** $\sqrt{211}$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Tính diện tích tam giác ABC biết $AB = 3, BC = 5, CA = 6$.

A. $2\sqrt{14}$. **B.** $\sqrt{48}$. **C.** 6. **D.** 8.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Cho tam giác ABC có $b = 7, c = 5, \cos A = \dfrac{3}{5}$. Độ dài đường cao h_a của tam giác ABC bằng

A. $\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$. **B.** 8. **C.** $8\sqrt{3}$. **D.** $80\sqrt{3}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

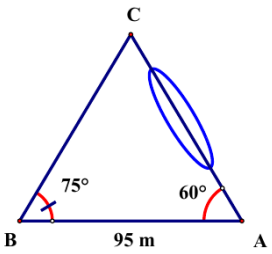
PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Cho tam giác ABC có $BC=a, AC=b, AB=c$ thỏa điều kiện $c.\tan A=2b.\sin A$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. ΔABC cân tại A.
B. ΔABC cân tại B.
C. ΔABC đều.
D. ΔABC cân tại C.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Khoảng cách từ A đến C không thể đo trực tiếp vì phải qua một đấm lầy nên người ta làm như sau. Xác định một điểm B có khoảng cách AB là $95\,m$ và đo được các góc $CAB=60°; CBA=75°$. Khoảng cách AC bằng (*Kết quả làm tròn đến phần chục*)



A. $AC=129,7$.
B. $AC=69,5$.
C. $AC=129,8$.
D. $AC=69,6$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Cho tam giác ABC có $AB=9; AC=18$ và $A=60°$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

A. $9\sqrt{3}$.
B. 3.
C. 9.
D. 6.

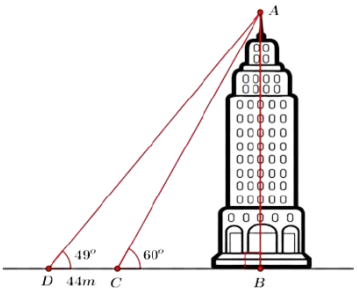
PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Cho tam giác ABC có $AB=5; BC=7; AC=8$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng

A. $r=\sqrt{3}$.
B. $r=3\sqrt{13}$.
C. $r=\dfrac{1}{3}$.
D. $r=3$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Tìm độ dài AB (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét) của toà nhà. Biết tại hai điểm C, D cách nhau $44m$ trên mặt đất, người ta nhìn thấy đỉnh A của toà nhà với góc nâng lần lượt là $60^o, 49^o$ (*tham khảo hình vẽ*).



A. $AB=165$.
B. $AB=151$.
C. $AB=120$.
D. $AB=350$.

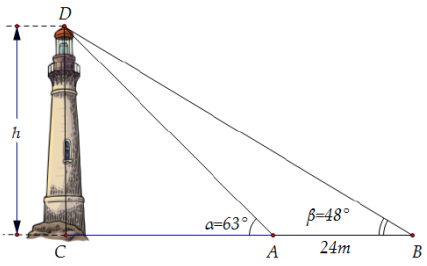
HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Giả sử $CD=h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A; B trên mặt đất sao cho ba điểm A; B; C thẳng hàng. Ta đo được $AB=24\,m$; $CAD=63°$; $CBD=48°$. *Các kết quả làm tròn đến hàng phần chục.*
Khi đó:



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$ADB=13°$		
(b)	$CDA=27°$		
(c)	$AD=68,9\,m$		
(d)	$h=61,4\,m$		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Cho tam giác nhọn ABC có $AB=4; AC=5$ và diện tích $S=5\sqrt{3}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\sin A=\dfrac{2S}{AB.AC}$		
(b)	Số đo góc $BAC=30^0$		
(c)	Độ dài cạnh $BC=\sqrt{21}$		
(d)	Đường cao $AH=\dfrac{10\sqrt{7}}{7}$		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Cho $\cos x=-\dfrac{1}{3}$, với $0°<x<180°$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$A=3\sin x+2\tan x=-2\sqrt{2}$		
(b)	$B=2\sin^2 x-4\cos^2 x=\dfrac{4}{3}$		

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

(c)	$C=\dfrac{2\tan x-\cot x}{2\tan x+3\cot x}=\dfrac{1}{19}$		
(d)	$D=\sqrt{\sin^2 x-3\cos^2 x+4}-\sqrt{3\sin^2 x-\cos^2 x+2}=0$		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Cho tam giác ABC có $a=4,\ C=60°,\ b=6$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Độ dài cạnh AB bằng $c=a^2+b^2-2ab\cos C$.		
(b)	Chu vi tam giác ABC bằng $10+2\sqrt{7}$.		
(c)	Góc BAC bằng $41°$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).		
(d)	Độ dài đường phân giác trong góc C của tam giác ABC bằng $6\sqrt{3}$.		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

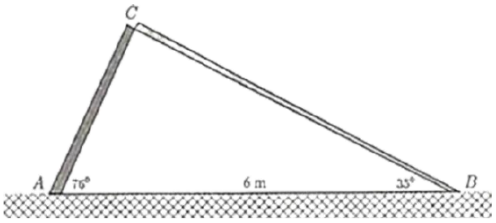
PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Cho $\tan\alpha=2$. Tính giá trị của biểu thức $A=2\sin^2\alpha-3\sin\alpha\cos\alpha+4$. *Viết kết quả dưới dạng thập phân.*

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Một cái cây dạng thẳng đứng bị cơn bảo làm gãy không hoàn toàn (hai đoạn thân bị gãy vẫn dính liền nhau như hình vẽ). Một người muốn đo chiều cao của cây trước khi gãy, người ấy đó được đoạn thẳng nối từ gốc cây đến ngọn cây (đã ngã) là $AB=6m$, hai góc $CAB=76^\circ, CBA=35^\circ$. Tính chiều dài của cây trước khi bị gãy (*giả sử sự biến dạng lúc gãy không ảnh hưởng đến tổng độ dài của cây, làm tròn đến hàng phần mười*)?



✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 19. Cho tam giác ABC có $AB=4, BC=7, AC=9$. Diện tích tam giác ABC bằng bao nhiêu? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần chục*).

✓ *Trả lời:* | | | | |

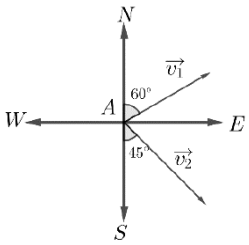
PHẦN III · CÂU 4

» Câu 20. Cho tam giác ABC có trọng tâm G, hai trung tuyến $BM=6$ và $CN=9$ và $BGC=120^0$. Diện tích tam giác ABC bằng bao nhiêu? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần chục*).

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 5

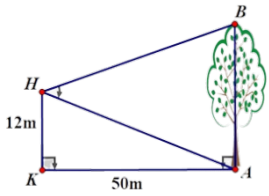
» Câu 21. Hai tàu cao tốc cùng xuất phát từ đảo A. Tàu thứ nhất đi với vận tốc $30\,km/h$ theo hướng $N60°E$. Tàu thứ hai đi với vận tốc $35\,km/h$ theo hướng $S45°E$. Tính khoảng cách giữa hai tàu sau hai giờ tính từ thời điểm xuất phát? (*Biết rằng trong khoảng thời gian đó hai tàu không đổi hướng và kết quả làm tròn đến hàng phần mười*)



✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Để đo chiều cao của một cây lớn, một bạn từ vị trí H trên ban công của một toà nhà, có độ cao so với mặt đất $12m$, bạn đó dùng dụng cụ đo góc quan sát được cây AB dưới góc $AHB = 50°$. Biết khoảng cách từ chân tường nhà đến gốc cây là $KA = 50m$, tính chiều cao của cây (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)



✓ *Trả lời:* | | | | |

----------Hết----------